สมบัติการดำเนินการของเซต

สมบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เซกชันของเซต

1. $A \cap A = A$
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$
3. $A \cap U = A$
4. $A \cap B = B \cap A$
5. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
6. $A \subset B$ ก็ต่อเมื่อ $A \cap B = A$
7. $(A \cap B) \subset A$ และ $(A \cap B) \subset B$

สมบัติเกี่ยวกับยูเนียนของเซต

1. $A \cup A = A$
2. $A \cup \emptyset = A$
3. $A \cup U = U$
4. $A \cup B = B \cup A$
5. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
6. $A \subset B$ ก็ต่อเมื่อ $A \cup B = B$
7. $A \subset (A \cup B)$ และ $\mathrm{B} \subset (A \cup B)$

สมบัติเพิ่มเติม

1. ถ้า $A \cup B = \emptyset$ จะได้ว่า $A = \emptyset$ และ $B = \emptyset$
2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

สมบัติเกี่ยวกับผลต่างและคอมพลีเมนต์ของเซต

1. $(A')' = A$
2. $\emptyset' = U$
3. $U' = \emptyset$
4. $A \cap A' = \emptyset$
5. $A \cup A' = U$
6. $(A \cap B)' = A' \cup B'$
7. $(A \cup B)' = A' \cap B'$

8. $A - B = A \cap B'$
9. $A - B = A$ เมื่อ $A \cap B = \emptyset$
10. $A - B = \emptyset$ เมื่อ $A \subset B$